

Introducción

El objetivo del proyecto es diseñar una arquitectura de datos tipo Medallion para analizar el rendimiento comercial de una empresa ficticia de e-commerce mediante procesos ETL con Apache Spark y visualización en Power BI.

Objetivos del Proyecto

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una solución completa de análisis de datos para un negocio ficticio de e-commerce internacional llamado DaniMarket, utilizando una arquitectura moderna basada en capas Bronze, Silver y Gold.

A través de este proyecto se busca simular un entorno real de trabajo de un analista de datos, aplicando procesos de ingestión, limpieza, transformación, modelado y visualización de datos para generar información útil para la toma de decisiones empresariales.

Los objetivos específicos del proyecto son:

- Analizar la evolución de ventas, ingresos y beneficios entre 2021 y 2024.
- Identificar los productos y categorías con mejor rendimiento.
- Evaluar el comportamiento de pedidos y estados de entrega.
- Analizar la distribución geográfica de ingresos.
- Crear KPIs ejecutivos para facilitar el análisis empresarial.
- Construir un dashboard interactivo en Power BI.
- Aplicar una arquitectura de datos tipo Lakehouse utilizando Delta Lake.

Tecnologías Utilizadas

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron las siguientes herramientas y tecnologías:

Procesamiento y ETL

- Apache Spark (Scala)
- Delta Lake
- Databricks / VS Code

Almacenamiento

- Archivos Delta
- CSV
- JSON

Visualización

- Power BI Desktop

Fuentes de Datos

- Dataset CSV descargado desde Kaggle
- Archivo JSON generado manualmente para campañas de marketing

Otras herramientas

- Git/GitHub
- Power Query
- Microsoft Bing Maps (Power BI Maps)

Idea de Negocio

DaniMarket es una empresa ficticia de comercio electrónico internacional que vende productos tecnológicos, electrónicos y de consumo entre los años 2021 y 2024.

La empresa opera en distintos países y regiones del mundo y necesita analizar el rendimiento de sus ventas, beneficios, pedidos y categorías de productos para optimizar la toma de decisiones comerciales.

El proyecto busca construir una plataforma analítica que permita transformar datos brutos en información estratégica mediante procesos ETL y dashboards interactivos.

Preguntas de Negocio

Durante el análisis se plantearon las siguientes preguntas de negocio:

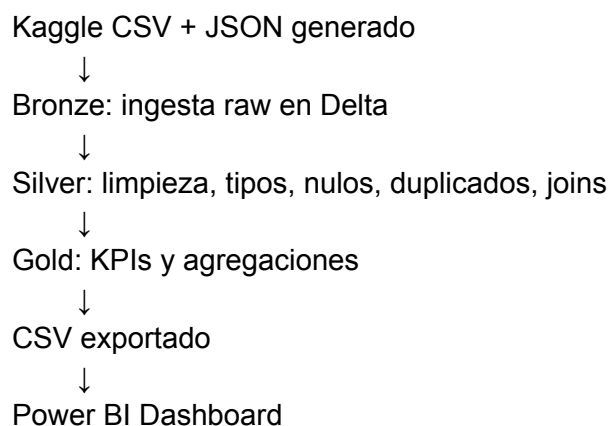
- ¿Cuál es la evolución mensual de ingresos y beneficios?
- ¿Qué categorías generan mayores ingresos?
- ¿Qué productos son los más vendidos?
- ¿Qué países concentran mayor volumen de ingresos?
- ¿Cuál es el margen promedio de beneficio?
- ¿Cuál es el porcentaje de pedidos entregados, cancelados, devueltos o en proceso?
- ¿Cómo evolucionaron los pedidos entre 2021 y 2024?

Estas preguntas permitieron definir los KPIs y visualizaciones del dashboard final.

1.

Flujo del Proyecto

El proyecto fue desarrollado siguiendo una arquitectura de datos por capas tipo Medallion Architecture:



Capa Bronze

En esta capa se almacenaron los datos originales sin transformaciones, preservando la información tal como fue recibida desde las fuentes de origen.

Capa Silver

Se realizaron procesos de limpieza y transformación:

- Conversión de tipos de datos
- Eliminación de duplicados
- Tratamiento de valores nulos
- Normalización de columnas
- Integración de datasets mediante joins

Capa Gold

Se generaron tablas analíticas optimizadas para reporting y visualización:

- KPIs generales
- Ventas mensuales
- Ranking de productos
- Ventas por categoría
- Ventas por país
- Estado de pedidos

Finalmente, las tablas Gold fueron exportadas en formato CSV para ser utilizadas en Power BI.

KPIs Generados

Para el análisis ejecutivo se construyeron los siguientes KPIs principales:

Ingresos Totales

Representa el total de ingresos generados por la empresa entre 2021 y 2024.

Beneficio Total

Muestra el beneficio neto acumulado durante el periodo analizado.

Pedidos Totales

Cantidad total de pedidos registrados en la plataforma.

Margen Promedio

Porcentaje promedio de beneficio obtenido sobre las ventas.

Porcentaje de Pedidos Entregados

Porcentaje de pedidos correctamente entregados a los clientes.

Visualizaciones Implementadas

El dashboard final en Power BI incluye las siguientes visualizaciones:

- Tarjetas KPI ejecutivas
- Evolución mensual de ingresos
- Pedidos por año
- Top productos con mayor ingreso
- Distribución geográfica de ingresos
- Estado de pedidos
- Participación de ingresos por categoría
- Segmentador interactivo por año

Todas las visualizaciones son interactivas y permiten explorar el comportamiento del negocio desde diferentes perspectivas.

Principales Hallazgos

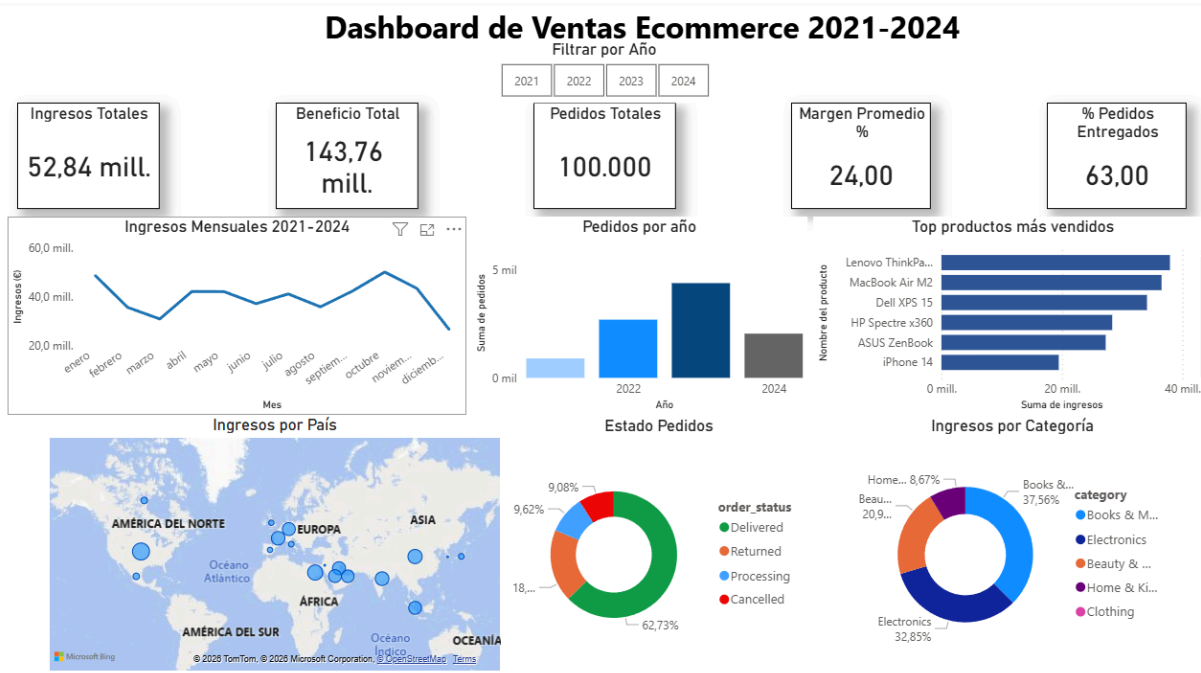
A partir del análisis realizado se obtuvieron los siguientes insights:

- El año 2023 presentó el mayor volumen de pedidos.
- La categoría Books & Media generó el mayor porcentaje de ingresos.
- Los productos tecnológicos dominaron el ranking de ventas.
- Europa y Norteamérica concentraron gran parte de los ingresos globales.
- Más del 60% de los pedidos fueron entregados correctamente.

- Los ingresos mostraron fluctuaciones mensuales importantes durante el periodo analizado.

Estos hallazgos permiten identificar oportunidades de mejora y optimización comercial para la empresa ficticia DaniMarket.

Insights de negocio



Daniel Lladó

